

Guía docente

230929 - TEM - Técnicas para el Emprendimiento

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.
732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Sin requerimientos previos

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE7. (CAST) GREELEC: Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc). per recolzar el desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

Genéricas:

CG2. (CAST) GEELEC: coneixment, comprensió i capacitat per explicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

CG5. (CAST) GREELEC: Coneixements per a la realització de medicions, càlculs, taxacions, peritacions, estudis, informes, planificació de tasques i treballs anàlegs en l'àmbit específic de la telecomunicació.

CG7. (CAST) GREELEC: capacitat d'anàlisi i valorar l'impacte social i medioambiental de les solucions tècniques.

CG8. (CAST) GREELEC: Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.

Transversales:

CT1. (CAST) GREELEC: Emprenedoria i innovació. Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat, tenir capacitat per entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

CT4. (CAST) GREELEC: TREBALL EN EQUIP: ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinar, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contrinuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

CT2. (CAST) GREELEC: Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i social típics de la societat del benestar; tenir caapcitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura combina la presentación de contenidos sobre los diferentes aspectos que intervienen en la creación de una start-up enfocada a ofrecer nuevos productos o servicios innovadores (o en facilitar la innovación de productos o servicios en empresas ya establecidas) con la aplicación de estos contenidos en un proyecto real de definición y planificación de un modelo de negocio que dé respuesta al reto planteado a cada equipo al inicio de curso para una empresa o institución. Cada curso se ofrecen diversos retos, propuestos por empresas e instituciones externas, que se asignan a grupos de trabajo de 5 estudiantes. A partir de los métodos explicados en las sesiones de teoría y siempre mediante interacción con el cliente y los potenciales usuarios, los equipos identifican las necesidades más relevantes, identifican el producto o servicio con potencial de mercado y generan un análisis detallado en forma de Plan de negocio con la idea de justificar la viabilidad del negocio o de la innovación propuesta. El trabajo práctico se realizará en sesiones de trabajo de 3 horas semanales en grupos reducidos (laboratorio) y en tiempo correspondiente de trabajo autónomo. El producto o servicio resultante del trabajo en este curso se ejecutará e implementará en la asignatura "Integración de Sistemas"

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Comprender y describir el entorno empresarial y su papel en la sociedad.
Competencias relacionadas CT1
2. Comprender y describir el funcionamiento de los procesos de innovación en el contexto empresarial.
Competencias relacionadas CT1, CG8
3. Concebir y analizar diferentes modelos de negocio basados en la tecnología electrónica. Definir los aspectos financieros del modelo y aprender sobre las diferentes maneras de presentar el modelo de negocio.
Competencias relacionadas CT1, CE7, CG8, CG5.
4. Analizar diversos aspectos claves del modelo de negocio utilizando la metodología Business Canvas o un Plan de Negocio.
Competencias relacionadas CT1, CE7, CG8.
5. Diseñar un modelo de negocio basado en la tecnología electrónica y analizar su viabilidad. Definir y analizar su dimensión global.
Competencias relacionadas CT1, CG8, CE7, CT2, CT4, CG5.
6. Comunicarse a través de un discurso sólido y convincente desarrollando la idea de negocio, su oportunidad y su plan de negocio.
Competencias relacionadas CT2, CT4, CT1.
7. Identificar y analizar las necesidades de un determinado entorno. Utilizar metodologías adecuadas para identificar los clientes, potenciales usuarios y otros agentes implicados. Seleccionar las necesidades en función del impacto y relevancia sobre estos agentes. Identificar y analizar las diversas soluciones a las necesidades. Seleccionar las más adecuadas. Definir y mejorar su proposición de valor. Definir requerimientos y especificaciones de estas soluciones a partir de la interacción con los agentes.
Competencias relacionadas CG2, CG8, CG7, CT2.
8. Identificar el mercado, su segmentación y el posicionamiento hacia los clientes. Establecer los canales de acceso y la diferenciación del producto o servicio.
Competencias relacionadas CT1, CG8.
9. Identificar y valorar las actividades, recursos y alianzas clave.
Competencias relacionadas CT1, CG8, CG7.
10. Definir y analizar los aspectos financieros básicos: Costes e inversiones.
Competencias relacionadas CT1, CG8.
11. Definir la planificación de un proyecto utilizando metodologías estándar o ágiles.
Competencias relacionadas CT4, CE7, CG8.
12. Aplicar las metodologías incluidas en la asignatura en un caso práctico trabajando en equipo a partir de un reto especificado por una empresa o institución externa.
Competencias relacionadas CT1, CT2, CT4, CG8, CG7, CG5, CE7.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	39,0	26.00
Horas grupo pequeño	26,0	17.33
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Justificación y presentación de la asignatura y de los proyectos

Descripción:

- a) Justificación: Emprendimiento y Transformación Digital.
- b) Funcionamiento de la asignatura.
- c) Presentación de proyectos.
- d) Formación de equipos y asignación de los proyectos.

Actividades vinculadas:

Sesiones de exposición
Proyecto

Dedicación: 6h

Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 2h

Gestión de proyectos de innovación

Descripción:

- a) Técnicas clásicas: Alcance, Planificación Temporal (Gantt), Gestión Económica, Gestión de riesgos;
- b) Metodologías ágiles: Lean Startup; Kanban; Scrum / Agile;
- c) Modelo de base: Plan de negocio, Business Canvas y Lean Canvas

Actividades vinculadas:

Sesiones de exposición
Proyecto (parte de negocio)
Proyecto (parte de tecnología)

Dedicación: 24h

Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 16h

Modelos Base para el emprendimiento y la innovación: Business Model Canvas de 3 capas / Lean Canvas / Plan de Negocio.

Descripción:

- a) BMC (de Negocio) - Plan de Negocio
- b) BMC (medioambiental y Social)
- c) Lean Canvas

Actividades vinculadas:

Sesiones de exposición

Competencias relacionadas:

CT2. (CAST) GREELEC: Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i social típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h

Técnicas de generación de ideas

Descripción:

- a) Creatividad;
- b) Brainstorming;
- c) Design Thinking

Actividades vinculadas:

Sesiones de exposición
Proyecto (parte de negocio)
Proyecto (parte de tecnología)

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h

Estrategia i DAFO (CAME)

Descripción:

- a) Misión, Visión, Valores;
- b) Porter y DAFO
- c) Factores críticos de éxito;

Actividades vinculadas:

Sesiones de exposición
Proyecto (parte de negocio)

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h

Investigación de mercado y benchmarking

Descripción:

- a) Análisis del mercado
- b) Benchmarking
- c) Presentación oral INA1-MPV

Actividades vinculadas:

Sesiones de exposición
Presentación oral

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h

Màrketing estratègic: Segmentación, posicionamiento. Examen parcial

Descripción:

- a) Posicionamiento
- b) Segmentación
- c) Examen parcial

Actividades vinculadas:

Sesiones de exposición
Proyecto (parte de negocio)
Proyecto (parte de tecnología)
Examen parcial

Competencias relacionadas:

CT2. (CAST) GREELEC: Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i social típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

Marketing táctico: Marketing-mix (4Ps). Organigrama y formas jurídicas

Descripción:

Marketing-mix
a) Place (Distribución)
b) Product (Producto)
c) Price (Precio)
d) Promotion (promoción y comunicación)

Organigrama y formas jurídicas

Actividades vinculadas:

Sesiones de exposición
Proyecto (parte de negocio)

Competencias relacionadas:

CT2. (CAST) GREELEC: Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i social típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h

Búsqueda de recursos y aspectos económico-financieros

Descripción:

- a) La construcción del balance de la empresa en el momento cero
- b) Previsión de cuenta de explotación para los dos primeros ejercicios. El cash-flow
- c) Plan de tesorería para los dos primeros ejercicios
- d) Ratios económico-financieros

Actividades vinculadas:

Sesiones de exposición
Proyecto (parte de negocio)

Dedicación: 36h

Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 9h
Aprendizaje autónomo: 24h

Técnicas de comunicación y Laboratorio de Negocio. Examen

Descripción:

- a) El emprendedor como principal vendedor;
- b) Algunas técnicas de comunicación y presentación;
- c) Preparación de la presentación.

Actividades vinculadas:

Sesiones de exposición
Proyecto

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

ACTIVIDADES

Sessiones expositivas

Descripción:

Exposición de los contenidos de la asignatura

Competencias relacionadas:

CG8. (CAST) GREELEC: Conèixer i aplicar elements bàsics d'economía i gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.

CG5. (CAST) GREELEC: Coneixements per a la realització de medicions, càlculs, taxacions, peritacions, estudis, informes, planificació de tasques i treballs anàlegs en l'àmbit específic de la telecomunicació.

CG7. (CAST) GREELEC: capacitat d'anàlisi i valorar l'impacte social i medioambiental de les solucions tècniques.

CG2. (CAST) GREELEC: coneixement, comprensió i capacitat per explicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

CT1. (CAST) GREELEC: Emprenedoria i innovació. Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat, tenir capacitat per entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

CT2. (CAST) GREELEC: Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i social típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Dedicación: 25h

Grupo grande/Teoría: 15h

Aprendizaje autónomo: 10h

Exámenes

Descripción:

Realización de dos controles individuales, uno a medio curso y el otro al final, sobre conocimiento de los aspectos tratados en la teoría y sobre las diferentes partes del proyecto de grupo.

Competencias relacionadas:

CG7. (CAST) GREELEC: capacitat d'anàlisi i valorar l'impacte social i medioambiental de les solucions tècniques.

CG2. (CAST) GREELEC: coneixement, comprensió i capacitat per explicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

CG8. (CAST) GREELEC: Conèixer i aplicar elements bàsics d'economía i gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.

CT1. (CAST) GREELEC: Emprenedoria i innovació. Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat, tenir capacitat per entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

CT2. (CAST) GREELEC: Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i social típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Dedicación: 11h

Grupo grande/Teoría: 3h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 6h

Proyecto

Descripción:

Realización, en equipo, de las diferentes fases del proyecto a partir del reto propuesto por la empresa o institución externa.

Entregable:

Modelo de negocio correspondiente al reto planteado al inicio de curso.

Competencias relacionadas:

CG7. (CAST) GREELEC: capacitat d'anàlisi i valorar l'impacte social i medioambiental de les solucions tècniques.

CG5. (CAST) GREELEC: Coneixements per a la realització de medicions, càlculs, taxacions, peritacions, estudis, informes, planificació de tasques i treballs anàlegs en l'àmbit específic de la telecomunicació.

CG8. (CAST) GREELEC: Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.

CG2. (CAST) GREELEC: coneixement, comprensió i capacitat per explicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

CE7. (CAST) GREELEC: Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc). per recolzar el desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

CT4. (CAST) GREELEC: TREBALL EN EQUIP: ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinar, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contrinuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

CT1. (CAST) GREELEC: Emprenedoria i innovació. Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat, tenir capacitat per entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

CT2. (CAST) GREELEC: Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i social típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Dedicación: 76h

Grupo pequeño/Laboratorio: 24h

Aprendizaje autónomo: 52h

Proyecto (grupo entero; dos profesores en clase)

Descripción:

Programada como una hora más de laboratorio, con todo el grupo en clase y dos profesores apoyando.

Competencias relacionadas:

CG5. (CAST) GREELEC: Coneixements per a la realització de medicions, càlculs, taxacions, peritacions, estudis, informes, planificació de tasques i treballs anàlegs en l'àmbit específic de la telecomunicació.

CG2. (CAST) GREELEC: coneixement, comprensió i capacitat per explicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

CG7. (CAST) GREELEC: capacitat d'anàlisi i valorar l'impacte social i medioambiental de les solucions tècniques.

CG8. (CAST) GREELEC: Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.

CE7. (CAST) GREELEC: Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc). per recolzar el desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

CT2. (CAST) GREELEC: Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i social típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

CT4. (CAST) GREELEC: TREBALL EN EQUIP: ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contrinuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

CT1. (CAST) GREELEC: Emprenedoria i innovació. Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat, tenir capacitat per entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

Dedicación: 38h

Grupo grande/Teoría: 13h

Aprendizaje autónomo: 25h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

La evaluación de la asignatura se basa en dos aspectos:

- Dos controles, 1 intermedio (parcial, entran los contenidos que se hubieran explicado) y 1 al final (acumulativo, entran todos los contenidos explicados), para evaluar conocimientos individuales sobre los temas de teoría y de todos los aspectos desarrollados en equipo en el proyecto (40%)
- Evaluación del proyecto (60%) en base a una rúbrica que integra diferentes aspectos, tanto el resultado final del proyecto como su desarrollo. Se determina una nota para el equipo que se modula individualmente sobre la base de la co-evaluación por parte de los miembros del equipo. Esta modulación consistirá en traspasar puntos de aquellas personas que han trabajado menos a aquellas personas que han trabajado más. A cada miembro del grupo se le podrá aumentar o disminuir la nota un máximo de 4 puntos respecto de la nota del proyecto, lo cual equivale a 2,4 puntos respecto a la nota global de la asignatura.

Únicamente se puede llevar a re-evaluación el 40% de la nota resultante de los 2 controles realizados a lo largo del curso. Así pues, la re-evaluación consistirá en un examen sobre los temas trabajados en las sesiones de teoría y también sobre el conocimiento individual de todos los aspectos desarrollados en equipo en el proyecto. La nota obtenida sustituirá la nota obtenida en los 2 exámenes realizados anteriormente durante el curso, y computará con un peso del 40%, dado que sustituye 2 exámenes que computaban un 40% a nota final de la asignatura. La nota del proyecto no es re-evaluable.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Ulrich, K.T.; Eppinger, S.D. Product design and development. 7th ed. McGraw-Hill Education, 2019. ISBN 9781260566437.
- Hisrich, R.D.; Peters, M.P.; Shepherd, D.A. Entrepreneurship. 12th ed. New York: McGraw Hill, 2024. ISBN 9781266264139.
- Eguiguren, M.; Barroso, E. Empresa 3.0: políticas y valores corporativos en una cultura empresarial sostenible. Madrid: Pirámide, 2011. ISBN 9788436824766.
- Nueno, P. Emprendiendo hacia el 2020: una renovada perspectiva global del arte de crear empresas y sus artistas [en línea]. Barcelona: Deusto, 2009 [Consulta: 22/04/2020]. Disponible a: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/csuc-ebooks/detail.action?docID=4641787>. ISBN 9788423426928.
- Barba, E.; Magarzo, J.R. Cómo gestionar la innovación. 2a ed. Barcelona: Dobleerre, 2018. ISBN 9788493612061.

RECURSOS

Otros recursos:

Un aula en la que los alumnos puedan mover las mesas y enchufar sus computadoras portátiles. También convendría que al menos en una de las aulas utilizadas en desdoblarse el grupo, cupieran todos los alumnos, ya que quizás en algunos momentos en los que el grupo debería estar desdoblado, nos puede convenir que estén todos juntos.

Aulas con sistema de clase dual, es decir, que se puedan grabar y emitir vía Google meet